

2026 K-DATA SCIENCE 해커톤 대회 주제 요약서 1

기업명	대구교통공사
주제(과제)	외관망도 기반 교각 손상 이력 비교 및 시각화(3D)자동화 시스템 개발
필요 기술 분야	- AI기반 이미지·문서 분석 - 데이터 구조화 및 시계열 분석 - 3D 시각화 및 시설물 데이터 처리 플랫폼 개발
핵심 문제 정의	정기안전점검을 통해 매년 생성되는 외관망도는 교각별 손상 상태를 기록하고 있으나 연도별 자료가 개별 파일 형태로 분산 저장되어 있어 손상 변화(증감 및 신규)를 직관적으로 비교·분석하기 어려운 구조임.
배경 및 필요성	도시철도 교각 등 시설물은 장기적인 유지관리 과정에서 손상 상태의 변화 추적이 매우 중요함. 특히 균열, 박리, 누수 등의 결함은 시간에 따라 진행되므로 정량적 비교와 추세 분석이 필수적임. 그러나 기존 외관망도는 도면 및 PDF 형태로 관리되어 데이터 활용성이 낮고 연도별 비교 분석이 체계적으로 이루어지지 못하고 있음. 이에 따라 외관망도를 자동으로 구조화 하고, 연도별 손상 이력을 시각적으로 비교할 수 있는 지능형 분석 시스템 구축이 필요함.
솔루션 유형	1) 외관망도 기반 손상정보 자동추출 및 데이터 구조화 2) 교각별·연도별 손상이력 데이터베이스 구축 3) 손상변화(증감 및 신규) 자동비교 알고리즘 개발 4) 3D 기반 손상 위치 시각화 및 변화 표현 5) 비교·분석 기능 제공
기대효과	(기업 측면) 비교 분석 시간 대폭 단축 및 손상 변화 자동 분석을 통한 유지관리 의사결정 효율 향상 (지역 측면) 지역 도시철도 및 사회기반시설의 유지관리 효율성 향상을 통해 시민 안전 수준 제고
활용 가능 데이터·자원	- 용역 점검을 통해 구축된 교각별 외관망도(캐드/PDF) 데이터 - 손상물량표

※ 참고사항

- 대구교통공사 과제의 경우, 기관 내부 데이터 보안 및 제공 범위 제한으로 인해 **예선 단계에서는 실제 교각별 외관망도 및 손상물량표 데이터 제공 불가**
- 따라서 예선 참가팀은 과제 요약서에 제시된 문제 정의, 필요 기술 분야, 솔루션 유형을 참고하여 팀별로 가상의 샘플데이터(fake sample data)를 자체 생성한 후 분석 및 구현 아이디어를 구체화 요망
- 예선에서는 실제 데이터의 정합성보다는 문제 이해도, 데이터 구조 설계의 적절성, 손상 이력 비교·분석 방법, 자동화 및 시각화 구현 가능성을 중심으로 평가할 예정

2026 K-DATA SCIENCE 해커톤 대회 주제 요약서 2

기업명	(주)너빅
주제(과제)	로컬 LLM 기반 의료 데이터 분석 코드 생성 시스템
필요 기술 분야	생성형 AI / 대규모 언어모델(LLM) 코드 생성 (Code Generation) 의료 데이터 분석 (EHR)
핵심 문제 정의	로컬 환경에서 실행 가능한 LLM을 활용하여 자연어 질의를 의료 데이터 분석 코드로 정확하게 변환하고, 이를 실제 분석 업무에 활용 가능한 수준으로 개선
배경 및 필요성	LLM은 코드 생성 분야에서 높은 성능을 보이며 개발 생산성을 크게 향상시키고 있음. 그러나 클라우드 기반 LLM은 다음과 같은 한계를 가짐 • 의료 데이터(EHR)와 같은 민감 정보의 외부 전송 어려움 • 네트워크 의존으로 인한 지연 및 안정성 문제 이에 의료·헬스케어 분야에서는 로컬 LLM 활용 필요성 증가 • 데이터 외부 전송 없이 활용 가능한 온디바이스 AI 요구 • 의료 데이터 분석 자동화를 위한 코드 생성 도구 필요
솔루션 유형	1) 자연어 기반 코드 생성 기능 • 코드 생성 특화 오픈소스 LLM 선정 및 파인튜닝 수행 • 자연어 질의 → 의료 데이터(EHR) 분석 코드 생성 2) 코드 실행 및 검증 기능 • 생성 코드 자동 실행
기대효과	(기업 측면) 의료 데이터 보안 환경에서 AI 활용 가능, 개발 및 분석 업무 효율성 향상 (산업 및 지역 측면) 의료 AI 및 디지털 헬스케어 기술 고도화, 스마트 병원 및 데이터 기반 의료 서비스 발전
활용 가능 데이터·자원	1) 코드 생성 학습 데이터셋 (NVIDIA의 OpenCodeInstruct) https://huggingface.co/datasets/nvidia/OpenCodeInstruct 2) 공개 의료 데이터셋 (MIMIC-IV Clinical Database Demo) https://physionet.org/content/mimic-iv-demo/2.2/ ※ 위 데이터를 사용하거나 데이터 재가공시, 출처표기 필수

※ 참고사항

- (주)너빅 과제의 경우, **예선 단계에서** 해커톤대회 수행을 위해 코드 생성 학습 데이터셋 및 공개 의료 데이터셋을 활용할 수 있음. 다만, 공개 의료 데이터는 **활용 조건이 명확히 지정된 자료**이므로 참가팀은 데이터 사용 시 출처표시 및 가공 데이터 재배포 조건을 반드시 준수

2026 K-DATA SCIENCE 해커톤 대회 주제 요약서 3

기업명	주식회사 씨즈소프트
주제(과제)	한국어 기반 데이터 질의 및 정보 검색 최적화
필요 기술 분야	자연어 처리(NLP, 한국어 특화) / Text-to-SQL (NL2SQL) / Retrieval-Augmented Generation (RAG)
핵심 문제 정의	한국어 자연어 기반 데이터 질의 및 분석 기술 부재로 인한 비전문가 데이터 활용성 저하 문제
배경 및 필요성	최근 산업 전반에서 AX(AI Transformation)를 통한 데이터 기반 의사결정이 핵심 경쟁력으로 부상하고 있음. 그러나 제조·공공·서비스 등 다양한 분야에서 데이터 활용 수요는 증가하는 반면, 비전문가의 데이터 접근성과 활용성은 여전히 제한적인 상황임. 이에 한국어 자연어 기반으로 데이터를 손쉽게 조회·분석할 수 있는 Text-to-SQL 및 RAG 기반 시스템 구축을 통해 산업 현장의 데이터 활용 격차를 해소할 필요가 있음
솔루션 유형	1) Text-to-SQL 2) RAG 기반 의미 중심 정보 검색 시스템 구축
기대효과	(기업 측면) AX 기반 데이터 활용 체계 구축을 통해 비전문가 중심의 데이터 활용을 확대하고, 업무 생산성과 의사결정 효율을 획기적으로 개선 (지역 측면) 강원 지역 산업의 데이터 활용 역량을 강화하고, AI 기반 디지털 전환 확산을 통해 지역 산업 경쟁력 고도화
활용 가능 데이터·자원	- Spider datasets - BIRD datasets

※ 참고사항

- 예선 단계에서 활용 가능 데이터 제공(Spider dataset 및 BIRD dataset)

2026 K-DATA SCIENCE 해커톤 대회 주제 요약서 4

기업명	주식회사 아이들
주제(과제)	AI 기반 임상 의사결정 지원 및 의료 질의응답 시스템
필요 기술 분야	의료 AI / 헬스케어 NLP 대형언어모델(LLM) 활용 자연어 질의응답(Question Answering)
핵심 문제 정의	환자의 증상 및 임상 정보를 바탕으로 적절한 진단 및 치료 방법을 선택하는 것은 고도의 전문 지식을 요구함. 기존 AI는 단순 정보 제공 수준에 머무름. 임상 상황을 이해하고, 적절한 의학적 판단을 수행하는 AI 필요
배경 및 필요성	의료 정보는 일반인이 이해하기 어려움 (정보 비대칭 존재) 의료진 또한 방대한 의학 지식을 빠르게 활용하기 어려움 잘못된 의료 정보는 심각한 결과 초래 가능 따라서, 신뢰 가능한 근거 기반 의료 AI 시스템 필요
솔루션 유형	1) 임상 질의응답 AI 모델 개발 - 환자 사례 기반 질문 입력 - 최적의 진단/치료 선택 출력 2) 근거 기반 설명 생성 - 선택한 답변에 대해 “왜 그런지” 설명 제공
기대효과	(기업 측면) AI 기반 임상 의사결정 지원을 통해 진단 정확도를 높이고 의료진의 효율적인 판단을 보조 (산업 및 지역 측면) 신뢰 가능한 의료 정보 제공을 통해 정보 격차를 해소하고 국민 건강 이해도를 향상
활용 가능 데이터·자원	1) 전문 의학지식 데이터 (AI Hub) AI Hub Link

※ 참고사항

- 예선 단계에서 활용 가능 데이터 제공(링크 참조)

2026 K-DATA SCIENCE 해커톤 대회 주제 요약서 5

기업명	우아한형제들
주제(과제)	라이더 배달 수행 패턴 기반 배차 단위 지역 클러스터링
필요 기술 분야	데이터사이언스/ 공간 데이터 분석(GIS) / 머신러닝/ 수리최적화(Operations Research)
핵심 문제 정의	라이더의 배달 수행 패턴과 주문 발생 데이터를 기반으로, 배차 효율을 높일 수 있는 단위 지역을 정의하는 문제
배경 및 필요성	O2O 기반 배달 서비스는 주문자와 라이더가 물리적 공간에서 상호작용하는 구조이므로, 효율적인 배차를 위해 적절한 지역 단위 분할이 필요하다. 배차 문제는 대규모 조합최적화 문제이기 때문에 전체를 하나의 문제로 다루기 어렵고, 지역 단위로 나누어 접근하면 문제 규모를 줄이고 성능을 안정적으로 확보할 수 있다. 하지만 단순한 격자 분할이나 거리 기반 클러스터링은 실제 운영 환경을 충분히 반영하지 못한다. 지역별 주문·라이더 분포, 도로망, 지형적 제약 등으로 인해 공간적으로 가까운 지역이라도 실제 이동 효율은 다를 수 있으며, 임의적인 경계 설정은 이동 흐름을 단절시켜 배차 효율을 떨어뜨릴 수 있다. 따라서 효과적인 지역 클러스터링은 단순한 공간 분할이 아니라, 라이더의 배달 수행 과정에서 나타나는 행동 패턴과 이동 흐름을 반영해야 한다. 특히 라이더의 수행 시퀀스를 활용해 지역 간 경계를 정의함으로써, 지역 내부의 연속성과 지역 간 분리를 동시에 만족하는 구조를 도출하는 것이 중요하다. 이를 통해 개별 지역 최적화뿐 아니라 전체 배달 시스템의 효율 향상에도 기여할 수 있다.
솔루션 유형	라이더 배달 수행sequence 기반 지역 클러스터링 주문 발생 분포 및 수요 밀도 기반 지역 분할 지역 간 이동 흐름(flow)을 반영한 경계 최적화
기대효과	(기업 측면) 지역 클러스터링 문제를 데이터과학 또는 수리최적화 문제로 설계하고, 이를 기반으로 배차 지역을 정의하여 배차 효율성을 향상한다. (산업 측면) O2O배달 서비스에서의 공간 분할 및 배차 최적화 문제에 대한 데이터 기반 접근 확산 및 관련 기술 발전 기여
활용 가능 데이터·자원	- 공간 단위:국내 일부 지역의 H3 Level 10 기준 공간 집계 데이터 - 시간 단위:시간 정보를 projection / binning / quantization 방식으로 압축한 배달 발생 기록 - 라이더의 배달 수행 과정에서 action이 발생한 H3 cell sequence 데이터 - 공간 단위별 주문 발생 및 라이더 이동 흐름을 분석할 수 있는 가공 데이터

※ 참고사항

- 예선 단계에서 활용 가능 데이터 제공(공간 단위, 시간 단위 등)

2026 K-DATA SCIENCE 해커톤 대회 주제 요약서 6

기업명	한국산림복지진흥원
주제(과제)	데이터 기반 산림복지 수요 예측 및 시설 운영 최적화 AI모델 구축
필요 기술 분야	산림복지서비스업 / 복지정책 관련
핵심 문제 정의	AI기반 수요 예측 모델 구축으로 이용패턴과 외부환경 데이터를 분석을 통한 프로그램 편성·인력배치·시설운영의 최적화 및 이용 효율성 극대화
배경 및 필요성	[배경 및 필요성] 최근 산림휴양 트렌드가 전통적인 ‘등산’ 중심에서 ‘자연풍경감상’ 및 ‘치유·휴식’으로 빠르게 재편되고 있음. 특히 1인 가구 증가와 고령화에 따라 요구되는 시설과 서비스의 형태가 세분화 다양한 변수가 복합적으로 작용하는 산림복지 수요를 정밀하게 예측하기 위해, 민간의 최신 머신러닝/딥러닝 기법을 도입한 ‘상시적 의사결정 모델’ 확보 필요 경험이나 직관이 아닌, 데이터가 지목하는 최적의 분석 결과물을 도출하여 예산 집행 근거를 마련하고 산림복지정책의 국민 체감도 향상 도모 [분석목표] 국민 개개인의 특성(연령, 가구유형 등)과 환경요인(계절, 접근성)을 입력했을 때, 가장 선호할 것으로 예측되는 ‘산림복지활동 유형’과 ‘선호시설’을 판별하는 분류 예측 모델 개발 ☞ 수요 예측 정확도 85% 이상 달성 및 시설 입지 적합도 스코어링(Scoring) 모델 도출
솔루션 유형	[업무개선] • (기존) 전년도 통계보고서를 참고하여 “작년에 자연풍경 감상이 많다고 하니 우리도 적용하자” 식의 결정 ☞ “인구 구조 변화와 트렌드 분석 결과, A지역은 ‘숙박형 숲 속 야영장’보다 ‘반려동물 동반 당일형 숲길’ 수요가 30% 높게 예측됨”과 같은 데이터 기반 선제적 의사결정 수행 [활용 시나리오] • 생애주기별 맞춤형 산림복지서비스 개발 • 데이터 분석결과 “30대 1인 가구가 ‘자연풍경 감상’을 위해 ‘단기체류(당일형)’ 선호함” 식별되면, 해당 타겟층을 위한 ‘숲명(Forest Gazing) 당일 패키지’ 프로그램 기획 • 산림복지시설별 예산 배분 및 사업추진 효율화 • 지역별 인구통계와 이동 패턴 데이터를 모델에 연동하여, 해당 지역에 거주 또는 방문하는 국민이 선호하는 시설 유형 및 서비스 분석을 통해 사업 우선 순위 결정에 활용 • 대국민 서비스 고도화 • ‘숲나들e’ 또는 ‘숲e랑’ 등 대국민 예약 플랫폼에 추천 알고리즘을 적용 • “고객님과 유사한 성향의 분들은 이 계절에 ○○휴양림을 선호합니다.”와 같은 개인화 추천 서비스 제공
기대효과	[정량적 효과] • 시설 운영 효율 15% 이상 증대: 수요 예측 기반의 프로그램 운영 및 인력 배치로 산림복지시설 가동률 및 이용객 만족도 제고 • 예산 절감: 데이터에 기반한 사업 수행 및 예산 배정을 통한 예산 10% 효율

	화 달성 [정성적 효과] • 데이터에 기반한 투명하고 객관적인 행정 프로세스 정착 • 국민의 변화하는 여가 수요(반려동물, 1인 여행, 힐링 등)에 신의성 있게 대응하여 산림복지정책 신뢰도 향상
활용 가능 데이터·자원	(승인통계) 산림휴양복지활동 조사 raw데이터(2020~2025) 한국산림복지진흥원 기관별 이용 실적(2023~2025) 산림치유자원 공공데이터

※ 참고사항

- 예선 단계에서 활용 가능 데이터 제공

2026 K-DATA SCIENCE 해커톤 대회 주제 요약서 7

기업명	한국지능정보사회진흥원 인공지능데이터본부
주제(과제)	AI 허브 한국어 데이터를 활용하여 지정된 국산 소형 언어 모델의 한국어 추론 역량을 고도화하는 파인튜닝 모델 개발
필요 기술 분야	데이터 정제 · 가공과 제한된 자원 내 소형 언어 모델의 학습 효율을 극대화하는 파인튜닝 최적화 기술
핵심 문제 정의	효율적인 데이터 정제와 최적의 파인튜닝 방법론을 통해 국산 소형 모델(sLLM)의 한국어 역량을 극대화하고, K-AI 리더보드 등록을 통해 실질적인 성능 우위 검증* * K-AI 리더보드 등록을 통해 실질적인 성능우위를 검증하며, 동일 평가기준과 동일 환경 하에서 모든 참가팀 비교 가능
배경 및 필요성	국내 오픈소스 소형 모델(sLLM)의 경쟁력을 확보하고, 데이터를 효율적으로 정제하고 모델을 최적화하는 실무형 데이터사이언스 경험 제공
솔루션 유형	한국어 이해 및 추론 능력 고도화 모델(sLLM) 제출 및 성능평가 1) 한국어 데이터 전처리 및 프롬프트 튜닝 가중치 결과물 2) 소형 모델 성능 향상을 위한 파인튜닝 방법론 등 3) 참가팀은 파인튜닝 완료 결과물을 K-AI 리더보드에 등록*하며, 등록시, 리더보드 평가 시스템을 통해 LLM 성능평가 진행 ※ (K-AI리더보드) https://leaderboard.aihub.or.kr/ ※ 단, 제출 모델시 기반이 되는 모델은 국내 모델(국내 기업이 개발한 모델)로 한정하며, 해커톤 기간 간 별도 해커톤 전용 별도 리더보드 페이지 운영 예정 ※ 현재 운영중인 K-AI 리더보드의 평가지표를 통해 성능평가를 진행하며, 제출된 모델의 종합 · 개별지표 성능**과 방법론 등을 고려하여 평가진행 예정 * 제출 결과물은 HuggingFace 모델 URL 형태 혹은 도커이미지로 리더보드 등록 ** (현행 5종 평가지표) KMMLU-Pro, CLiCK, HLE(Ko), MuSR(Ko), Com2-main(Ko)
기대효과	1) 국내 AI 리더보드 생태계 활성화 및 AI 허브 한국어 데이터(텍스트)의 실질적 활용도 제고 2) 데이터 정제 기술과 LLM 하이퍼파라미터 최적화 역량을 갖춘 실무형 AI 우수 인재 발굴
활용 가능 데이터·자원	AI 허브 데이터(한국어 분야 데이터셋 전체 대상) https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/list.do?currMenu=115&topMenu=100&&srchDataRealmCode=REALM002 ※ 참가 학생 대상으로 리더보드 및 한국어 데이터 소개 등 교육 제공 예정

※ 참고사항

- 예선 단계에서 활용 가능 데이터 제공(링크 참조)

2026 K-DATA SCIENCE 해커톤 대회 주제 요약서 8-1

기업명	LX한국국토정보공사 광주전남지역본부
주제(과제)	드론·항공영상 기반 AI 토지이용현황 분석 시스템
필요 기술 분야	컴퓨터 비전/객체 탐지·분할/공간정보 분석/변화탐지
핵심 문제 정의	영상데이터 기반 토지 이용 변화 탐지를 통한 행정 효율화
배경 및 필요성	(배경) 토지의 지목과 실제 이용현황 간 불일치 문제 지속 발생 * 임야 내 개발행위, 농지의 타용도 전용, 무단 형질변경 등에 따른 국토 관리 필요 (한계) 인력 중심의 현장 조사에 따른 현실적 한계 존재 (필요성) 실제 토지이용현황 자동 관독 및 지적데이터와의 비교 분석으로 토지 변화의 신속한 탐지를 통한 행정 효율화 필요
솔루션 유형	- 실제 토지이용현황 자동 관독 및 분류 - 지적데이터 연계 필지별 세부 면적 산출 및 지목 불일치 탐지 - 개발제한구역 훼손 탐지 및 현장조사 우선순위 도출
기대효과	(기업 측면) 관련 AI 기술 확보로 국토조사 업무 고도화 및 경쟁력 강화 (지역 측면) 데이터 기반 토지이용 변화 사전 탐지로 국토 관리 행정 효율화 실현
활용 가능 데이터·자원	드론·항공영상, 지적데이터

※ 참고사항

- LX한국국토정보공사의 데이터 제공 가능 범위에 따라 예선 단계에서는 지적데이터만 제공되며, 드론 영상 데이터는 제공 불가
- 드론 영상 데이터가 필요한 기능의 경우, 참가팀은 공개 항공영상, 오픈맵, 위성영상, 임의 생성 이미지, 샘플 영상데이터 등을 활용하여 예선용 분석 흐름을 구성 요망

2026 K-DATA SCIENCE 해커톤 대회 주제 요약서 8-2

기업명	LX한국국토정보공사 광주전남지역본부
주제(과제)	드론·항공영상 활용 AI 해양쓰레기 및 자원순환 연계 분석 시스템
필요 기술 분야	컴퓨터 비전/객체 탐지·분류/공간정보 분석/데이터 시각화
핵심 문제 정의	해양쓰레기 수거 효율화 및 자원순환 연계 방안 도출
배경 및 필요성	(배경) 전라남도에는 매년 대량 유입되는 해양쓰레기로 인한 문제 발생 * 환경오염, 양식장 피해, 선박 안전 사고 지속 발생 및 수거 후 처리 어려움 등 (한계) 광범위한 범위로 전체 현황 파악 및 적시 대응에 현실적 한계 존재 (필요성) 효율적인 대응을 위한 데이터 기반 객관적 기준 마련 및 자원순환 활용을 위한 지능형 해양쓰레기 관리시스템 구축 필요 * 현재 LX-전라남도 공모사업 추진 중으로 시스템 고도화 필요
솔루션 유형	• 해양쓰레기 자동 탐지 및 정량화 • 재활용 가능성 기반 해양쓰레기 유형 분류 • 수거 최적화 통합 대시보드 구축
기대효과	(기업 측면) LX-전라남도 공모사업 연계 실증형 AI 분석 모델 확보로 해양관리 서비스 기술 경쟁력 강화 (지역 측면) 데이터 기반 해양쓰레기 수거 효율화 및 자원순환 체계 구축을 통한 어민 피해 저감과 연안 환경 개선
활용 가능 데이터·자원	항공·드론 영상

※ 참고사항

- LX한국국토정보공사의 데이터 제공 가능 범위에 따라 예선 단계에서는 드론 영상 데이터는 제공 불가

2026 K-DATA SCIENCE 해커톤 대회 주제 요약서 9

기업명	오텍캐리어(주)
주제(과제)	냉방시스템 실시간 제어
필요 기술 분야	냉동공조분야
핵심 문제 정의	설치된 제품에 대해 설정온도, 토출방향 및 풍량을 조절하여 공간 내 온도편차 최소화
배경 및 필요성	공조시스템에서 공간 내 균일한 온도관리는 필수적인 영역임. 특히 공간이 넓고 공간 내 열원 분포가 불규칙한 경우 이러한 온도관리의 난이도는 크게 올라감. 이를 해결하기 위해 공간 내 온도 편차가 발생하는 경우 이를 빠르게 해결할 수 있는 제어 시스템이 필요함.
솔루션 유형	• 다양한 열원분포 시나리오에 대한 CFD 데이터 분석 • 공간 내 온도분포에 따른 적정 설정온도, 토출방향 및 풍량 조절
기대효과	(기업 측면) 다양한 열원 조건에서도 공간 온도를 균일하게 유지하면서 에너지 소비를 최소화하는 최적 공조 운전 전략 확보
활용 가능 데이터·자원	• 공간 내 CFD 온도분포 데이터 활용

※ 참고사항

- 예선 단계에서 활용 가능 데이터 제공

2026 K-DATA SCIENCE 해커톤 대회 주제 요약서 10-1

기업명	부산광역시
주제(과제)	부산형 생활인구 기반 상권 수요-공급 불균형 분석
필요 기술 분야	빅데이터 분석 / 공간데이터 분석(GIS) / 통계적 수요 예측 및 최적화 모델링
핵심 문제 정의	주거 인구 위주의 분석에서 벗어나 실제 활동하는 ‘생활인구(수요)’와 ‘상가 업종 분포(공급)’ 간의 공간적 불균형을 정밀 진단하고, 상권 활성화를 위한 업종별 최적 배치 방안 도출
배경 및 필요성	상권의 실제 수요를 정확히 파악하기 위해서는 행정동별 유입·유출 인구 및 시간대별 생활인구 데이터를 활용한 다각도 분석이 필수적임 생활인구 대비 특정 업종이 과다하게 밀집된 ‘과밀 지역’과 필수 서비스가 부족한 ‘저활용 지역’을 격자 단위로 탐지하여 상권 쇠퇴를 예방해야 함 데이터에 기반한 업종 전환 가이드라인을 제공함으로써 소상공인의 창업 성공률을 높이고 지역 상권의 자생력을 강화할 필요가 있음
솔루션 유형	• 생활인구 대비 업종 분포 및 공급 밀도 진단 모델 • 공간 격자 기반 과밀·저활용 상권 탐지 지도 및 시각화 대시보드 • 생활밀착형 업종 보완 또는 업종 전환 후보지 도출 알고리즘
기대효과	(지역·상권 측면) 상권별 수요-공급 최적화를 통해 과당 경쟁을 방지하고, 지역 내 생활밀착형 서비스 접근성을 개선하여 상권 활력 증대 (정책·의사결정 측면) 부산시 상권 활성화 및 소상공인 지원 정책 수립 시, 데이터 기반의 객관적인 입지 선정 및 업종 추천 근거로 활용
활용 가능 데이터·자원	• 공간 정보: 격자ID, 경도, 위도, 건물/도로명 주소, 용도지역 정보 • 수요(인구) 데이터: 격자별 전체 인구 및 성별·연령별(20대~60대) 세부 분포 데이터 • 공급(상권) 데이터: 상가업소 정보(상권업종 대/중/소분류), 주요 가맹점(편의점, 커피, 한식당 등) 분포 현황 • 환경 데이터: 버스정류장 위치 여부 등 대중교통 접근성 정보

2026 K-DATA SCIENCE 해커톤 대회 주제 요약서 10-2

기업명	부산광역시
주제(과제)	외국인 관광객 맞춤형 “국적별 추천 상권” 모델
필요 기술 분야	빅데이터 분석 / 추천 시스템 / 관광·소비 패턴 모델링
핵심 문제 정의	외국인 관광객의 국적별 방문·소비 패턴을 분석하여 관광지 및 주변 상권의 특성을 파악하고, 실질적인 소비 전환을 이끌어내는 맞춤형 관광·소비 유도 전략 도출
배경 및 필요성	부산은 대표적인 관광도시이나, 외국인 관광객의 방문이 실제 지역 상권의 소비로 얼마나 연결되는지에 대한 정량적 분석이 상대적으로 부족함 외국인 관광객은 국적별로 방문 지역, 체류 패턴, 선호하는 소비 업종에 뚜렷한 차이가 존재함 이를 데이터 기반으로 분석할 경우, 관광정책 수립뿐만 아니라 지역 상권 활성화, 맞춤형 타겟 마케팅, 다국어 안내 서비스 개선 등에 폭넓게 활용할 수 있음
솔루션 유형	• 소비 전환 특성 분석 모델: 관광지 방문객 규모와 실제 소비 데이터 간 관계를 분석하여 소비 전환이 낮은 지역과 소비 효율이 높은 지역 구분 • 국적별 선호 관광지·상권 지도 구축: 일본권·중화권·동남아권 등 권역별로 선호하는 주요 방문지와 업종, 시간대별 소비 패턴 시각화 • 맞춤형 관광코스 및 상권 추천안 제안: 분석 결과를 바탕으로 국적별 맞춤형 관광 동선 및 소비 유도 전략 도출
기대효과	(정책·지역 측면) 외국인 관광객 유치 정책을 단순 ‘방문자 수 중심’에서 실질적인 지역 경제에 기여하는 ‘소비 연계형 정책’으로 확장 (실무·행정 측면) 관광객 특성에 맞는 상권 홍보 및 다국어 서비스 개선에 활용 가능하며, 관광정책 부서와 소상공인 지원 부서가 융합하여 검토할 수 있는 실무형 분석 과제로 발전 가능
활용 가능 데이터·자원	• 국적별 외국인 방문인구 데이터 • 관광지별 방문객 데이터 • 국적코드 포함 소비 데이터 • 시간대·업종별 매출 데이터 • 관광지 및 상권 위치정보, 접근성 정보(필요시 연계)

2026 K-DATA SCIENCE 해커톤 대회 주제 요약서 11-1

기업명	에스엘(주)
주제(과제)	AI 기반 카메라 통합 인식을 활용한 차량 센서 대체 및 지능형 차량 제어 시스템 개발
필요 기술 분야	ICT 기반 제조·모빌리티 응용 기술 분야 (컴퓨터비전·딥러닝·임베디드 시스템·영상처리·차량 제어)
핵심 문제 정의	차량 내 센서 및 ECU 증가로 인한 배선 복잡도 증가와 시스템 통합 및 유지보수 어려움 문제
배경 및 필요성	기존 차량은 조도 센서, 레인 센서 등 기능별 개별 센서를 기반으로 구성되어 있어, 센서 수가 증가할수록 ECU와 배선 구조가 복잡해지고 차량 중량 증가, 유지보수 난이도 상승 등의 문제가 발생한다. 또한 물리 센서 기반 방식은 야간, 터널, 강수 등 다양한 주행 환경을 통합적으로 인식하는 데 한계가 있다. 이에 따라 자동차 산업은 센서 중심 구조에서 카메라와 AI 기반의 통합 인식 시스템으로 전환되고 있으며, 이를 통해 차량 제어 기능을 소프트웨어 중심으로 구현할 필요성이 커지고 있다.
솔루션 유형	1) 카메라 기반 주행 영상 수집 및 전처리 2) AI 기반 환경 인식 (주간/야간/터널/강수 등 상태 판단) 3) 객체 인식 기반 상황 판단 (보행자, 차량 등) 4) 상황 인식 결과를 기반으로 차량 제어 신호 생성
기대효과	(기업 측면) 센서 및 ECU 수 감소 → 배선 구조 단순화 및 원가 절감 차량 경량화로 연비 및 효율 향상 소프트웨어 기반 제어로 유지보수 및 업데이트 용이 센서 한계 극복 → 다양한 환경에서 안정적인 제어 가능 (지역 측면) AI 기반 차량 제어 기술 확산 및 산업 경쟁력 강화 자동차 부품 산업의 소프트웨어 중심 구조 전환 촉진 자율주행 및 스마트 모빌리티 기술 기반 확대 지역 제조업의 AI 융합 전환 가속화
활용 가능 데이터·자원	- 주행 영상 데이터 (야간, 터널, 강수 등 다양한 환경 포함) 수집 - 공개 영상 데이터셋 (자율주행/도로 환경 데이터) 수집

※ 참고사항

- 에스엘(주) 과제의 경우, 기관 내부 데이터 보안 및 제공 범위 제한으로 인해 예선 단계에서는 주제 관련 기관 데이터 제공 불가
- 따라서 예선 참가팀은 과제 요약서에 제시된 문제 정의, 필요 기술 분야, 솔루션 유형을 참고하여 팀별로 가상의 샘플데이터(fake sample data)를 자체 생성한 후 분석 및 구현 아이디어를 구체화 요망
- 예선에서는 실제 데이터의 정합성보다는 문제 이해도, 데이터 구조 설계의 적절성, 손상 이력 비교·분석 방법, 자동화 및 시각화 구현 가능성을 중심으로 평가할 예정

2026 K-DATA SCIENCE 해커톤 대회 주제 요약서 11-2

기업명	에스엘(주)
주제(과제)	AI 기반 영상 데이터 자동 탐색 및 Occlusion 데이터셋 구축 파이프라인 개발
필요 기술 분야	ICT 기반 제조·모빌리티 응용 기술 분야 (AI·컴퓨터비전·영상 데이터 처리·데이터 자동화)
핵심 문제 정의	영상 데이터셋 구축 과정의 비효율성과 실제 도로 환경(Occlusion) 데이터 부족으로 인한 객체 인식 성능 저하 문제
배경 및 필요성	AI 및 자율주행 기술의 발전으로 고품질 영상 데이터의 중요성이 커지고 있으며, 다양한 도로 환경에서의 객체 인식 성능 확보가 핵심 과제로 부각되고 있다. 그러나 현재 데이터셋 구축은 수작업 라벨링에 의존해 시간과 비용이 많이 들고, 실제 교통환경에서 발생하는 Occlusion, 즉 객체 가림 상황 데이터 확보가 어렵다. 따라서 영상 데이터 탐색, 라벨링, 검증, 데이터셋 구축을 통합적으로 수행하고, Occlusion과 같은 특수 상황 데이터를 자동 생성할 수 있는 AI 기반 데이터 파이프라인 구축이 필요하다.
솔루션 유형	1) 주행 영상 기반 Occlusion 상황 자동 탐지 및 이미지 추출 2) 객체 인식 모델(YOLO, RT-DETR) 기반 데이터 생성 및 라벨링 3) 데이터셋 구축 및 모델 파인튜닝을 통한 인식 성능 개선 4) 대시보드 기반 모니터링
기대효과	(기업 측면) 데이터 구축 비용 절감 (수작업 라벨링 → 자동화) 데이터 생성 속도 향상 및 개발 생산성 증가 고품질 데이터 확보를 통한 AI 모델 성능 향상 Occlusion 등 특수 상황 대응 능력 확보로 기술 경쟁력 강화 (지역 측면) 자율주행·스마트시티 등 AI 산업 활성화 지역 기업의 AI 도입 장벽 감소 및 기술 확산 제조·모빌리티 산업의 AI 전환 가속화
활용 가능 데이터·자원	- COCO 데이터셋 (객체 인식 학습 데이터) - 주행 영상 데이터 (차량 블랙박스, 액션캠 등) - Occlusion 상황 데이터 (자체 수집 및 자동 생성 데이터)

※ 참고사항

- 에스엘(주) 과제의 경우, 기관 내부 데이터 보안 및 제공 범위 제한으로 인해 **예선 단계에서는 주제 관련 기관 데이터 제공 불가**
- 따라서 예선 참가팀은 과제 요약서에 제시된 문제 정의, 필요 기술 분야, 솔루션 유형을 참고하여 팀별로 가상의 샘플데이터(fake sample data)를 자체 생성한 후 분석 및 구현 아이디어를 구체화 요망
- 예선에서는 실제 데이터의 정합성보다는 문제 이해도, 데이터 구조 설계의 적절성, 손상 이력 비교·분석 방법, 자동화 및 시각화 구현 가능성을 중심으로 평가할 예정

2026 K-DATA SCIENCE 해커톤 대회 주제 요약서 12

기업명	주식회사 에이아이로직스
주제(과제)	AI 기반 컨테이너 운송 운영 자동화 및 배차 최적화 모델 개발
필요 기술 분야	물류업 / AI / 데이터 분석 / 물류 최적화 / 비정형 데이터 처리
핵심 문제 정의	물류업 / AI / 데이터 분석 / 물류 최적화 / 비정형 데이터 처리
배경 및 필요성	현재 컨테이너 운송 운영은 이메일, 카카오톡, 전화 등 다양한 형태의 비정형 오더를 수기로 처리하는 구조로 운영되고 있다. 또한 터미널, 선사 등 외부 정보가 분산되어 있어 이를 통합적으로 활용하지 못하고 있으며, 이로 인해 배차 비효율, 공차 발생, 운영 비용 증가 문제가 지속적으로 발생하고 있다. 이러한 문제는 운영 규모가 커질수록 더욱 확대되기 때문에, 데이터 기반 자동화 및 AI 적용을 통한 운영 구조 개선이 필요하다.
솔루션 유형	• 비정형 오더 데이터 자동 정형화 • 터미널/선사 정보 기반 운영 데이터 통합 • 운행 지연 및 리스크 예측 모델 • 차량 및 배차 추천 최적화 모델 • 메신저 기반 AI 대화형 운영 모델(AI 통합 운영 모델)
기대효과	(기업 측면) 공차율 감소와 배차 효율 개선으로 기업운영 자동화 및 비용 절감 효과로 경쟁력 강화 (지역 측면) 수출입 항만 운송 물류의 데이터 기반 추론형 자동화 AI 운영으로 항만 물류 산업의 국제 경쟁력 강화
활용 가능 데이터·자원	• 비정형 운송 오더 데이터(가공) • 차량 운행 데이터(샘플) • 운영 로그 데이터

※ 참고사항

- 예선 단계에서 활용 가능 데이터 제공